

2025 年同等学力申硕计算机综合-模拟试卷-计算机图形学

一、判断题（每题 1 分，共 5 分）

1. 图形处理运算的精度只与计算机硬件性能有关，和软件算法毫无关系。（×）

解析：错误原因：图形处理精度不仅依赖硬件（如 CPU、GPU 的计算能力、内存带宽等），还与软件算法密切相关。

- 硬件影响：硬件决定了计算速度和并行能力，但无法弥补算法本身的缺陷。
- 算法影响：例如，浮点数运算的舍入误差、插值算法的精度（如线性插值 vs. 高阶插值）、数值稳定性（如矩阵求逆时的条件数）等都会直接影响结果精度。

2. 所有的曲线生成算法都能精确地绘制出理论上的曲线。（×）

解析：错误原因：

- 离散化限制：计算机屏幕是离散的像素网格，任何曲线生成算法（如 Bézier 曲线、B 样条曲线）最终都需要通过离散点逼近理论曲线，无法完全精确。
- 算法局限性：某些算法（如低阶多项式拟合）可能存在误差累积或振荡现象（如 Runge 现象）。
- 精度权衡：实际应用中需在计算效率和精度间权衡，例如用分段线性插值代替高阶曲线。

3. 在三维物体表示中，八叉树表示法适合表示具有复杂内部结构的物体。（✓）

解析：正确原因：

- 空间划分：八叉树将三维空间递归划分为 8 个子区域（类似二维四叉树），适合处理不规则或复杂内部结构的物体（如建筑、地质模型）。
- 效率优势：可快速查询、裁剪或渲染物体的局部区域（如碰撞检测、视锥剔除）。
- 对比其他方法：相比体素化（Voxelization），八叉树更节省存储空间；相比边界表示法（B-rep），更适合动态修改。

4. 简单光反射模型中，环境光的强度在场景中处处相等。（✓）

解析：正确原因：

- 环境光定义：简单光反射模型（如 Phong 模型）中的环境光假设为均匀散射，不依赖光源方向或物体表面位置，因此强度恒定。

- 物理意义：模拟光线在场景中多次反射后的全局照明效果（如阴天无直射阳光时的均匀亮度）。
- 对比其他光照：漫反射光和镜面反射光会随光源位置和观察角度变化，但环境光始终不变。

5. 提高显示屏分辨率是唯一的反走样方法。（×）

解析：错误原因：

- 反走样方法多样：提高分辨率只是其中一种（超采样抗锯齿，SSAA），还有其他高效方法：
 - 多重采样抗锯齿（MSAA）：对边缘像素多次采样后平均。
 - 快速近似抗锯齿（FXAA）：基于屏幕空间后处理的快速算法。
 - 子像素采样（SMAA）：利用颜色梯度检测边缘并平滑。
- 硬件限制：单纯提高分辨率会增加计算负担，而软件算法可在不改变分辨率的情况下改善效果。

二、选择题（每题 1 分，共 5 分）

1. 图像空间消隐算法以（ A ）为处理单元。

- A. 像素
- B. 线段
- C. 多边形
- D. 物体

解析：

图像空间消隐算法（如 Z-buffer 算法）以屏幕上的像素为处理单元，通过比较每个像素点的深度值（z 值）来确定其可见性。物体空间消隐算法则以物体或多边形为处理单元，而线段和物体不是图像空间算法的核心单元。

2. 点阵字符的存储是（ C ）。

- A. 笔画的端点坐标
- B. ASCII 码
- C. 字符点阵的行或列编码
- D. 区位码

解析：

点阵字符通过二维矩阵（点阵）表示，每个像素用二进制值（0/1）表示是否显

示。存储时通常按行或列编码，例如每行用 8 位二进制数表示。

A: 笔画端点坐标属于矢量字符的存储方式。

B: ASCII 码是字符的编码标准，与点阵存储无关。

D: 区位码是汉字编码的一种，与点阵存储无关。

3. 在光亮度插值算法中，下列论述错误的是（ D ）

A. Gouraud 明暗模型计算中，多边形与扫描平面相交区段上每一采样点的光亮度值是由扫描平面与多边形边界交点的光亮度插值得到的；

B. Phong 明暗处理模型中，采用了双线性插值和构造法向量函数的方法模拟高光；

C. Gouraud 明暗模型和 Phong 明暗处理模型主要是为了处理由多个平面片近似表示曲面物体的绘制问题；

D. Phong 明暗模型处理的物体表面光亮度呈现不连续跃变；

解析：

A: 正确，Gouraud 模型通过插值计算多边形内部的光照强度。

B: 正确，Phong 模型在顶点法向量插值后逐像素计算光照，可模拟高光。

C: 正确，两者均用于解决多边形近似曲面的光照问题。

D: 错误，Phong 模型的光亮度是连续变化的（逐像素插值），而 Gouraud 模型可能因低精度插值导致不连续。

4. 在二维图形裁剪中，Sutherland - Hodgman 算法主要用于（ B ）

A. 直线裁剪

B. 多边形裁剪

C. 曲线裁剪

D. 圆形裁剪

解析：

Sutherland - Hodgman 算法是经典的多边形裁剪算法，用于裁剪多边形，A、C、D 选项错误。

5. 在真实感图形绘制中，光线跟踪算法主要用于模拟（ C ）

A. 环境光

B. 漫反射光

C. 镜面反射光和折射光

D. 所有类型的光

解析：

光线跟踪算法主要用于模拟光线在物体间的反射和折射，以实现镜面反射光和折射光效果，A、B 选项不全面，D 选项不准确。

三、填空题（每题 1 分，共 5 分）

1. 深度缓冲器算法是一种最简单的 图像空间消隐 的算法。

解析：

- 深度缓冲器算法（Z-buffer）通过比较像素的深度值（z 值）来确定可见性，属于图像空间消隐算法。
- 它直接在屏幕像素级别处理遮挡关系，无需考虑物体的几何结构，因此是最简单的图像空间消隐方法之一。

2. 平面图形在内存中有两种表示方法，即 点阵 表示法和矢量表示法。

解析：

平面图形的两种基本存储方式：

- 点阵表示法：用像素矩阵（如黑白图像的位图）存储图形，适合复杂不规则形状。
- 矢量表示法：用几何元素（点、线、曲线）的数学方程存储图形，适合规则形状（如直线、圆）。

3. 字符作为图形有 点阵字符 和矢量字符之分。

解析：

字符的两种存储形式：

- 点阵字符：用像素矩阵表示，简单但放大后会失真。
- 矢量字符：用数学公式（如贝塞尔曲线）描述笔画，可无损缩放。

4. 常用的直线生成算法：Bresenham 和 DDA。

解析：

直线生成的两种经典算法：

- Bresenham 算法：通过整数运算高效绘制直线，适合硬件实现。
- DDA 算法：基于微分原理，用浮点运算计算像素位置，实现简单但效率较低。

5. 通过增加帧缓冲存储器的位面和 每个像素的位数，就可以让光栅显示器

显示彩色或不同级别的灰度。

解析：

彩色/灰度显示的实现原理：

- 位面 (Bit Planes)：将颜色分量 (如 RGB) 分开存储在不同平面中。
- 像素位数：每个像素占用的位数决定颜色深度 (如 8 位灰度、24 位 RGB)。
- 例如：3 个 8 位平面可表示 24 位真彩色 (8 位/通道)。

四、问答题 (每题 5 分, 共 15 分)

1. 简述光栅扫描式图形显示器的基本原理？

答：光栅扫描式显示器的核心是通过电子束逐行扫描像素矩阵，结合帧缓冲区和颜色混合技术实现动态图像显示。其原理奠定了现代计算机图形显示的基础，尽管硬件技术已演进 (如 LCD/OLED)，但光栅化的概念仍广泛应用于图形渲染和显示系统中。

2. 已知二次 Bezier 曲线的控制顶点为 $P_0 (10, 10)$, $P_1 (20, 30)$, $P_2 (30, 10)$ ，请写出该 Bezier 曲线的表达式，并计算当 $t = 0.5$ 时曲线上点的坐标。

答：二次 Bezier 曲线表达式为：

$$P(t) = (1 - t)^2 P_0 + 2t(1 - t)P_1 + t^2 P_2, 0 \leq t \leq 1$$

将 $P_0 (10, 10)$, $P_1 (20, 30)$, $P_2 (30, 10)$ 和 $t = 0.5$ 代入可得

$$\begin{aligned} P(0.5) &= (1 - 0.5)^2 \times (10, 10) + 2 \times 0.5 \times (1 - 0.5) \times (20, 30) \\ &\quad + 0.5^2 \times (30, 10) \\ &= 0.25 \times (10, 10) + 0.5 \times (20, 30) + 0.25 \times (30, 10) \\ &= (2.5, 2.5) + (10, 15) + (7.5, 2.5) \\ &= (20, 20) \end{aligned}$$

所以，当 $t = 0.5$ 时曲线上点的坐标为 (20, 20)

3. 计算机图形学在虚拟现实、增强现实领域有哪些具体的应用？请详细阐述其实现原理和应用场景。

答：计算机图形学在虚拟现实 (VR) 和增强现实 (AR) 领域有着广泛且关键的应用，极大地提升了用户的沉浸感和交互体验。

● 在虚拟现实领域的应用

- **实现原理：**利用计算机图形学技术构建高度逼真的三维虚拟场景。通过对场景中物体的几何建模，精确描述其形状、大小和位置关系；运用光照模型模拟不同光源下物体的光影效果，使场景更具真实感。同时，借助头戴式显示设备 (HMD)，根据用户头部的运动追踪数据，实时计算并

更新用户视角对应的虚拟场景图像，实现视角的动态变化，让用户仿佛身临其境。

- **应用场景：**在 VR 游戏中，玩家可以沉浸在奇幻的游戏世界里，与虚拟环境中的角色和物体进行自然交互，如在《半衰期：爱莉克斯》中，玩家可以通过手柄与场景中的道具真实互动，体验紧张刺激的冒险。在虚拟教育领域，学生可以在虚拟的历史场景、人体结构等环境中进行沉浸式学习，增强对知识的理解和记忆。

- **在增强现实领域的应用**

- **实现原理：**通过摄像头获取真实场景图像，利用计算机图形学的图像识别和跟踪技术，识别场景中的特定目标（如平面、物体等）。然后，将虚拟信息（如虚拟模型、文字、图标等）与真实场景进行精准融合，根据目标的位置和姿态变化，实时调整虚拟信息的显示位置和角度，使虚拟信息与真实场景看起来自然融合，实现对真实场景的增强。
- **应用场景：**在 AR 导航中，用户通过手机摄像头查看现实街道场景时，导航信息（如路线指示箭头、目的地标识等）会直接显示在对应的真实场景位置上，帮助用户更直观地找到路线。在工业维修领域，技术人员可以通过 AR 眼镜查看设备的虚拟维修指南，虚拟图像会精确叠加在真实设备上，指导技术人员进行故障排查和维修，提高工作效率和准确性。